

# DBI202 - Assignment

## Group 6

### Quản lý điểm danh của sinh viên



**FPT UNIVERSITY**

Major Professor:

**Member:**

| Name           | ID       |
|----------------|----------|
| Nguyễn Đức Tâm | HE186596 |
|                |          |
|                |          |
|                |          |

## **I. Presentation of problem:**

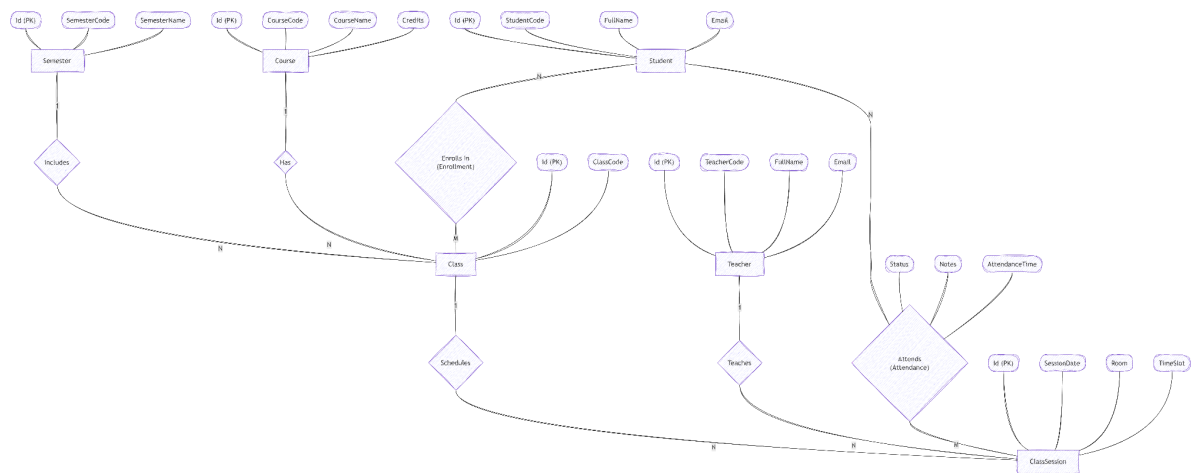
Xây dựng CSDL quản lý điểm danh của sinh viên:

## **II. Description of the system's business:**

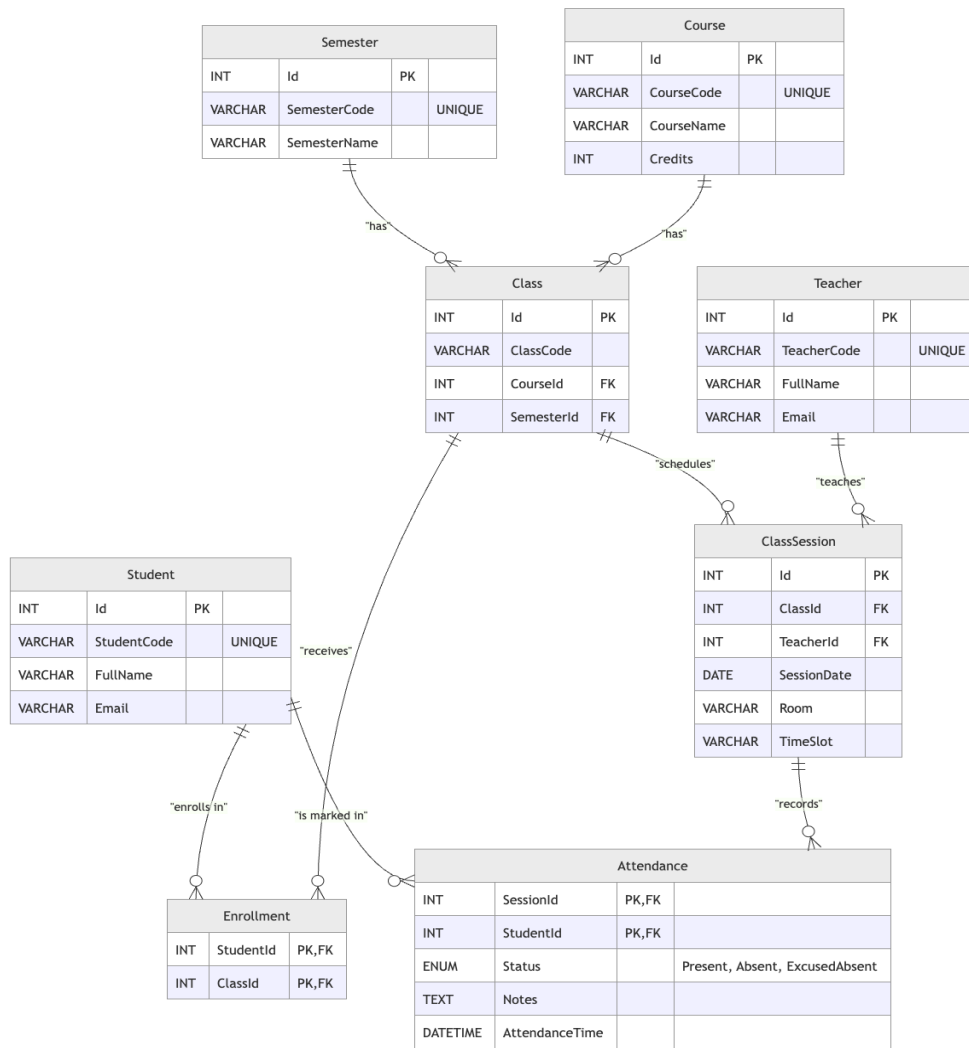
CSDL quản lý điểm danh của sinh viên:

- Có nhiều kỳ học, mỗi kỳ có danh sách các môn được dạy. Một môn có thể được dạy trong nhiều kỳ khác nhau
- Mỗi môn trong một kỳ có nhiều lớp.
- Để học một môn, sinh viên đăng ký vào một lớp của môn.
- Mỗi lớp có thời khóa biểu chi tiết các buổi học trong kỳ. Thông thường tất cả các buổi học của lớp trong cả kỳ đều do một giáo viên phụ trách. Trong một số trường hợp đặc biệt, các buổi học trong kỳ được dạy bởi các giáo viên khác nhau (mỗi buổi chỉ có 1 giáo viên)
- Hệ thống cần quản lý việc điểm danh sinh viên tham gia vào từng buổi học để cuối kỳ tổng kết được số lượng buổi đi học của sinh viên. Nếu sinh viên nghỉ có lý do giáo viên điểm danh có thể ghi chú lý do nghỉ học của sinh viên.

### III. ER model of the system:



### Relational model:



[Click here to view more!](#)

#### IV. Data requirements specification (data dictionary) and List of data constrain:

##### 1. Bảng Semester (Lưu thông tin các học kỳ)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints) | Ý nghĩa / Ghi chú                             |
|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Id               | INT                 | PK, AUTO_INCREMENT      | Khóa chính, tự động tăng.                     |
| SemesterCode     | VARCHAR(20)         | NOT NULL, <b>UNIQUE</b> | Mã học kỳ (VD: FA24, SP25). Không được trùng. |
| SemesterName     | VARCHAR(100)        | NOT NULL                | Tên học kỳ đầy đủ (VD: Fall 2024).            |

##### 2. Bảng Course (Lưu thông tin các môn học)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints) | Ý nghĩa / Ghi chú                           |
|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Id               | INT                 | PK, AUTO_INCREMENT      | Khóa chính, tự động tăng.                   |
| CourseCode       | VARCHAR(20)         | NOT NULL, <b>UNIQUE</b> | Mã môn học (VD: INT3111). Không được trùng. |

|            |              |          |                                     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| CourseName | VARCHAR(255) | NOT NULL | Tên môn học (VD: Database Systems). |
| Credits    | INT          | NOT NULL | Số tín chỉ của môn học.             |

### 3. Bảng **Student** (Lưu thông tin sinh viên)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints)    | Ý nghĩa / Ghi chú                   |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Id</b>        | INT                 | <b>PK</b> , AUTO_INCREMENT | Khóa chính, ID nội bộ của hệ thống. |
| StudentCode      | VARCHAR(20)         | NOT NULL, <b>UNIQUE</b>    | Mã sinh viên (VD: HE123456).        |
| FullName         | VARCHAR(100)        | NOT NULL                   | Họ và tên đầy đủ của sinh viên.     |
| Email            | VARCHAR(100)        |                            | Email liên hệ.                      |

### 4. Bảng **Teacher** (Lưu thông tin giảng viên)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints)    | Ý nghĩa / Ghi chú                   |
|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Id</b>        | INT                 | <b>PK</b> , AUTO_INCREMENT | Khóa chính, ID nội bộ của hệ thống. |
| TeacherCode      | VARCHAR(20)         | NOT NULL, <b>UNIQUE</b>    | Mã giảng viên.                      |

|          |              |          |                                  |
|----------|--------------|----------|----------------------------------|
| FullName | VARCHAR(100) | NOT NULL | Họ và tên đầy đủ của giảng viên. |
| Email    | VARCHAR(100) |          | Email liên hệ.                   |

## 5. Bảng **Class** (Lưu thông tin các lớp học mở trong học kỳ)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints) | Ý nghĩa / Ghi chú                                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Id               | INT                 | PK, AUTO_INCREMENT      | Khóa chính.                                            |
| ClassCode        | VARCHAR(50)         | NOT NULL                | Tên/Mã lớp (VD: INT3111_1).                            |
| CourseId         | INT                 | NOT NULL, FK            | Khóa ngoại trỏ đến <b>Course.Id</b> (Thuộc môn nào).   |
| SemesterId       | INT                 | NOT NULL, FK            | Khóa ngoại trỏ đến <b>Semester.Id</b> (Mở vào kỳ nào). |

## 6. Bảng **Enrollment** (Bảng trung gian: Sinh viên đăng ký Lớp nào)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints) | Ý nghĩa / Ghi chú                      |
|------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| StudentId        | INT                 | PK, FK                  | Khóa ngoại trỏ đến <b>Student.Id</b> . |

|                                                                                                                                                                 |     |               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------|
| <b>ClassId</b>                                                                                                                                                  | INT | <b>PK, FK</b> | Khóa ngoại trỏ đến <b>Class.Id</b> . |
| <i>Lưu ý: Bảng này dùng "Khóa chính kép" (Composite Primary Key) tạo bởi cả StudentId và ClassId để đảm bảo 1 sinh viên không bị thêm vào cùng 1 lớp 2 lần.</i> |     |               |                                      |

## 7. Bảng **ClassSession** (Lịch học chi tiết từng buổi của Lớp)

| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints)   | Ý nghĩa / Ghi chú                                          |
|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>        | INT                 | <b>PK, AUTO_INCREMENT</b> | Khóa chính (Mã của buổi học).                              |
| ClassId          | INT                 | NOT NULL, <b>FK</b>       | Khóa ngoại trỏ đến <b>Class.Id</b> (Buổi học của lớp nào). |
| TeacherId        | INT                 | NOT NULL, <b>FK</b>       | Khóa ngoại trỏ đến <b>Teacher.Id</b> (Ai dạy buổi này).    |
| SessionDate      | DATE                | NOT NULL                  | Ngày diễn ra buổi học.                                     |
| Room             | VARCHAR(50)         |                           | Phòng học (VD: Phòng 202).                                 |
| TimeSlot         | VARCHAR(20)         |                           | Ca học (VD: Slot 1, Morning).                              |

## 8. Bảng **Attendance** (Bảng trung gian: Ghi nhận điểm danh từng buổi)



| Tên cột (Column) | Kiểu dữ liệu (Type) | Ràng buộc (Constraints)   | Ý nghĩa / Ghi chú                                                          |
|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SessionId        | INT                 | PK, FK                    | Khóa ngoại trỏ đến <b>ClassSession.Id</b> (Của buổi học nào).              |
| StudentId        | INT                 | PK, FK                    | Khóa ngoại trỏ đến <b>Student.Id</b> (Của sinh viên nào).                  |
| Status           | ENUM                | DEFAULT 'Present'         | Trạng thái: Present (Có mặt), Absent (Vắng), ExcusedAbsent (Vắng có phép). |
| Notes            | TEXT                |                           | Ghi chú thêm của giảng viên / Lý do vắng mặt.                              |
| AttendanceTime   | DATETIME            | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | Thời gian điểm danh thực tế (Tự động lưu giờ hệ thống).                    |

Chú thích các ký hiệu:

- v. **PK (Primary Key):** Khóa chính, định danh duy nhất cho từng dòng dữ liệu trong bảng.
- vi. **FK (Foreign Key):** Khóa ngoại, dùng để liên kết sang bảng khác.
- vii. **UNIQUE:** Dữ liệu trong cột này không được phép trùng lặp giữa các dòng.
- viii. **NOT NULL:** Cột này bắt buộc phải có dữ liệu, không được bỏ trống.

## Cấu hình / Thiết lập vật lý:

- **Setup.sql:** Tạo cơ sở dữ liệu, các bảng và chèn dữ liệu vào bảng.

- Liên kết: [Nhấn vào đây!](#)
- Query.sql: Viết các câu lệnh truy vấn.
  - Liên kết: [Nhấn vào đây!](#)

### **Kết luận:**

- **Kết quả đạt được:**
  - Làm việc nhóm hiệu quả.
  - Ứng dụng được kiến thức vào thực tiễn.
  - Tạo nền tảng cho các dự án nhóm trong tương lai, bao gồm một trang web quản lý tiệm bánh cho khách hàng.
  - Nâng cao kiến thức chuyên môn.
- **Những điểm cần cải thiện:**
  - Các tính năng trong dự án vẫn chưa được hoàn thiện.

